EcoResiduos del Llano

Modelo entidad-relación y diccionario de datos

Proyecto final de Optimización · Ingeniería de Sistemas · Universidad de los Llanos. Documento derivado del código (`backend/app/persistencia/modelos.py`) y de los datos de prueba del repositorio `Proy-Optimizacion-Evolutics`. Base de datos: SQLite, accedida con SQLAlchemy.

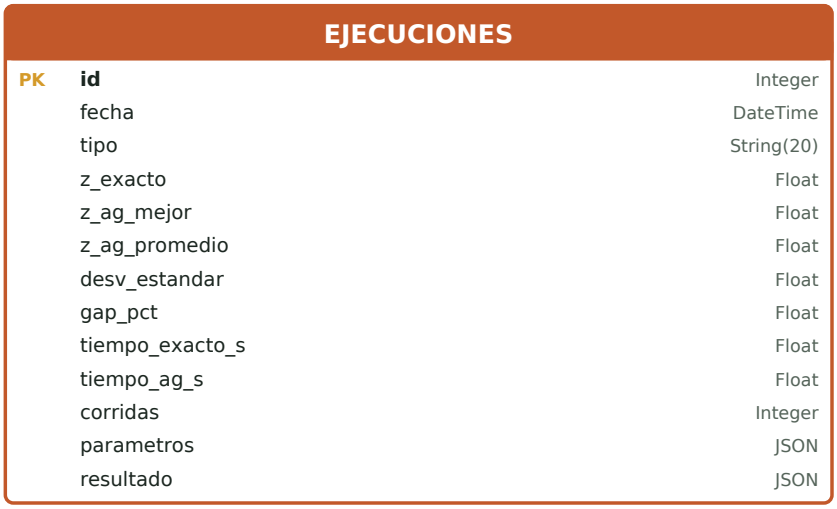
1. Modelo entidad-relación (MER)

Notación de pata de gallo. El modelo tiene 5 tablas: **agroempresas** y **plantas** se relacionan de muchos a muchos mediante la tabla asociativa **rutas**; **parametros** y **ejecuciones** no tienen claves foráneas.





una sola fila (id = 1)



PK = clave primaria FK = clave foránea null = admite valores nulos

Cardinalidades y reglas

• Una agroempresa tiene de 0 a N rutas y una planta también. La clave primaria de rutas es compuesta: (agroempresa_id, planta_id).

• Regla de negocio (ValidadorRed): debe existir una ruta por cada par agroempresa × planta (matriz completa; 10 × 4 = 40 rutas en los datos de prueba).

• parametros guarda una sola fila (id = 1) y aplica a toda la red.

• ejecuciones es independiente: conserva el resumen y el detalle JSON de cada comparación. No lleva clave foránea porque la red se reemplaza por completo en cada guardado y el historial debe sobrevivir.

• RutaModelo declara ondelete=CASCADE, pero SQLite no aplica claves foráneas sin PRAGMA foreign_keys=ON; por eso RedRepository.guardar() borra primero las rutas y luego las demás tablas.

2. Diccionario de datos

2.1 Tabla agroempresas

Fuentes de residuos (filas de la tabla de transporte).

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción	Restricciones / ejemplo
id	String(20)	No	PK	Código de la agroempresa	Único; A01 a A10
orden	Integer	No		Posición en la lista; define el orden de las filas en la matriz	0, 1, 2…
nombre	String(120)	No		Nombre comercial	Agroindustrial El Morichal
municipio	String(80)	No		Municipio del Meta donde está	Villavicencio
tipo_residuo	String(20)	No		Origen del residuo (enumeración TipoResiduo)	PALMA, ARROZ, GANADERIA, AGRICOLA, FORESTAL
oferta_t	Float	No		Residuos que genera, en toneladas por semana	≥ 0 (el validador rechaza negativos); 42
lat	Float	Sí		Latitud (solo se usa en el mapa)	4.142
lon	Float	Sí		Longitud (solo se usa en el mapa)	-73.6266

2.2 Tabla plantas

Plantas de procesamiento (columnas de la tabla de transporte).

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción	Restricciones / ejemplo
id	String(20)	No	PK	Código de la planta	Único; P01 a P04
orden	Integer	No		Posición en la lista; define el orden de las columnas	0, 1, 2…
nombre	String(120)	No		Nombre de la planta	Planta Villavicencio
municipio	String(80)	No		Municipio donde está	Restrepo
capacidad_t	Float	No		Capacidad de procesamiento, en t por semana	> 0; 140. Si la planta está inactiva el modelo usa 0
costo_operacion	Float	No		Costo de operar por tonelada, en pesos	≥ 0; 18000
activa	Boolean	No		Indica si recibe residuos	Por defecto true
lat	Float	Sí		Latitud	4.2581
lon	Float	Sí		Longitud	-73.5617

2.3 Tabla rutas

Conexión agroempresa → planta; tabla asociativa de la relación muchos a muchos.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción	Restricciones / ejemplo
agroempresa_id	String(20)	No	PK, FK → agroempresas.id	Origen de la ruta	A02
planta_id	String(20)	No	PK, FK → plantas.id	Destino de la ruta	P04
distancia_km	Float	No		Distancia por carretera, en kilómetros	≥ 0; 86.8
habilitada	Boolean	No		Si la ruta se puede usar; una ruta deshabilitada cuesta Gran M en el modelo	Por defecto true; A02→P04 es false en los datos de prueba

2.4 Tabla parametros

Parámetros económicos de la red (una sola fila).

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción	Restricciones / ejemplo
id	Integer	No	PK	Identificador fijo de la única fila	Siempre 1
tarifa_t_km	Float	Sí		Tarifa de transporte, en pesos por tonelada-kilómetro	Debe ser > 0 para optimizar; 2500
precio_tonelada	Float	Sí		Precio por tonelada (reservado; el modelo actual no lo usa)	null en los datos de prueba
gran_m	Float	No		Costo de penalización de las rutas bloqueadas, en pesos por tonelada	100000000 (1e8)

2.5 Tabla ejecuciones

Historial de comparaciones entre el método exacto y el algoritmo genético (AG).

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción	Restricciones / ejemplo
id	Integer	No	PK	Número de la comparación (autoincremental)	1, 2, 3…
fecha	DateTime	No		Fecha y hora en que se guardó	Por defecto datetime.now
tipo	String(20)	No		Tipo de ejecución	Hoy solo «comparacion»
z_exacto	Float	No		Costo óptimo del método exacto Z*, en pesos por semana	33263400
z_ag_mejor	Float	No		Mejor costo entre las corridas del AG	≥ z_exacto
z_ag_promedio	Float	No		Costo promedio de las corridas del AG	
desv_estandar	Float	No		Desviación estándar poblacional de los costos del AG	
gap_pct	Float	No		(Z_AG_mejor − Z*) / Z* × 100	≥ 0
tiempo_exacto_s	Float	No		Tiempo del método exacto, en segundos	
tiempo_ag_s	Float	No		Tiempo promedio por corrida del AG, en segundos	
corridas	Integer	No		Número de corridas del AG con semillas distintas	1 a 50 en la API
parametros	JSON	No		ParametrosAG usados (ver 2.6)	{"poblacion": 80, …}
resultado	JSON	No		Detalle completo: el mismo JSON de ComparacionDTO (ver 2.7)	

2.6 Campos del JSON ejecuciones.parametros (ParametrosAG)

Clave	Tipo	Descripción	Valor
poblacion	int	Individuos por generación (≥ 2)	Por defecto 100
generaciones	int	Número de generaciones (≥ 1)	Por defecto 300
p_cruce	float	Probabilidad de cruce, entre 0 y 1	Por defecto 0.8
p_mutacion	float	Probabilidad de mutación por gen, entre 0 y 1	Por defecto 0.05
elitismo	int	Mejores individuos que pasan sin cambios (menor que la población)	Por defecto 2
k_torneo	int	Tamaño del torneo (entre 1 y la población)	Por defecto 3
lambda_	float | null	Penalización por tonelada sobre la capacidad; null = 2 × el costo unitario más alto	Por defecto null
seleccion	str	Operador de selección	torneo | ruleta
cruce	str	Operador de cruce	un_punto | dos_puntos
mutacion	str	Operador de mutación	uniforme | poda
semilla	int | null	Primera semilla; la corrida k usa semilla + k	Por defecto null

2.7 Campos del JSON ejecuciones.resultado (ComparacionDTO)

Elemento	Tipo	Descripción	Ejemplo / valor
`ejecucion_id`	int	Id de la fila en ejecuciones	
`z_exacto, z_ag_mejor, z_ag_promedio, desv_estandar`	float	Mismos valores que las columnas de la tabla	
`gap_pct, gap_promedio_pct`	float	Gap del mejor y del promedio del AG, en %	
`tiempos`	dict	Tiempos de cómputo	{"exacto": s, "genetico_promedio": s}
`costos_ag, gaps_ag, semillas`	list	Costo, gap y semilla de cada corrida del AG	
`exacta`	SolucionDTO	Solución del método exacto (incluye costo_inicial de Vogel)	
`mejor_genetica`	SolucionDTO	Mejor solución del AG (incluye el historial de convergencia)	
`SolucionDTO`	objeto	metodo, costo_total, tiempo_s, iteraciones, factible, fuentes, plantas, x (matriz de toneladas), flujos [{agroempresa_id, planta_id, toneladas, costo_unitario}], costo_inicial (solo exacto), historial {mejor_costo, costo_promedio} (solo AG)	

2.8 Archivos de datos de prueba (backend/datos/semilla)

Elemento	Tipo	Descripción	Ejemplo / valor
`agroempresas.csv`	CSV	id, nombre, municipio, tipo_residuo, oferta_t, lat, lon	10 agroempresas; oferta total 373 t/semana
`plantas.csv`	CSV	id, nombre, municipio, capacidad_t, costo_operacion, activa, lat, lon	4 plantas; capacidad total 420 t/semana
`distancias.csv`	CSV	agroempresa_id, planta_id, distancia_km, habilitada	40 rutas (matriz completa 10 × 4)
`parametros.json`	JSON	tarifa_t_km, precio_tonelada, gran_m	2500, null, 100000000
`rutasCarretera.json`	JSON	fuente y rutas{clave → {puntos, distancia_km, duracion_min}}	Caché de trazados OSRM; clave «lat,lon;lat,lon» con 4 decimales

Los booleanos de los CSV aceptan true, 1, si y sí.

2.9 Datos derivados del modelo de transporte (solo en memoria)

No se guardan en la base: se calculan a partir de la red.

Dato	Tipo	Descripción	Origen
`c_ij`	float	Costo por tonelada de la ruta i→j: distancia_km × tarifa_t_km + costo_operacion de la planta. Vale Gran M si la ruta está deshabilitada	InstanciaBuilder
`a_i`	float	Oferta de la agroempresa i	agroempresas.oferta_t
`b_j`	float	Capacidad de la planta j; 0 si está inactiva	plantas.capacidad_t
`Fuente ficticia`	fila	Fila extra de costo 0 que absorbe Σb − Σa para balancear el problema; se quita de la solución final	Balanceador
`u_i, v_j`	float	Potenciales de MODI: u_i es el precio sombra de la oferta; v_j, el de la capacidad (≤ 0)	MetodoMODI
`d_ij`	float	Costo reducido: cuánto debe bajar c_ij para que la ruta se use	MetodoMODI
`x_ij`	float	Toneladas enviadas de la agroempresa i a la planta j	Solver
`Cromosoma`	list[float]	n × m genes reales en [0, 1]; x_ij = a_i · g_ij / Σ_k g_ik	genetico
`Aptitud`	float	1 / (1 + Z + λ · exceso de capacidad)	FitnessPenalizado